

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Nechť $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$
je reálný polynom splňující $p(0)=1$; $p(1)=2$; $p(2)=-3$.

Chceme najít $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$, aby bylo minimální.

Přepíšeme podmínky do rovnic:

$$a_0 = 1$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

Dostáváme SLR

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & -3 \end{array} \right), \text{ kterou vyřešíme metodou nejmenší normy.}$$

tj. $AA^T \vec{u} = \vec{b}$ $\vec{x}_{ln} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = A^T \vec{u}$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 0 & 115 & -11,5 \end{array} \right) \quad U = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

Vypočteme x_{In} :

$$x_{In} = A^T \vec{J} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4/5 \\ 3/5 \\ 1/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$$

Výsledný polynom je:

$$-0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$

